

nu

COMITÉ DE RIESGO CREDITICIO

Nuevo modelo de calificación crediticia para reducir la morosidad

Propuesta del equipo de Analítica de Riesgo

Ortega de la Paz Rafael · 420054085

Qué vamos a revisar hoy

01 El problema y la evidencia

Por qué esta cartera nos trae aquí, y por qué sabemos que se puede resolver.

02 Nuestra propuesta técnica

Datos, modelo y la arquitectura que la sostiene.

03 Garantías y lo que pedimos

Soporte, cumplimiento, y la decisión concreta de hoy.

Estamos dejando dinero en la mesa de las dos formas

Hoy operamos con más de 135 millones de clientes y una cartera de crédito de más de US\$37,200 millones. A esa escala, ya no podemos depender de reglas fijas ni de revisión manual.

Perdemos por morosidad

Nuestra morosidad temprana (15-90 días) subió a 5.0% este trimestre, frente a 4.1% al cierre de 2025; las provisiones crecieron 33% (Nu Holdings Ltd., 2026b).

Perdemos por rechazo

Muchos solicitantes sin historial crediticio tradicional (thin file) son en realidad buenos pagadores que hoy rechazamos, y esa originación se va con la competencia.

No es una apuesta: hay evidencia externa

Los datos alternativos amplían el acceso al crédito

Evaluar solo con el modelo tradicional habría rechazado 70% más solicitantes de bajo historial que, en los hechos, sí pagaron (Di Maggio et al., 2022).

El comportamiento digital predice el pago sin buró

Un modelo de comportamiento digital igualó o superó al buró tradicional en población sin historial (Björkegren & Grissen, 2020).

Ningún algoritmo gana siempre: por eso comparamos varios

La ventaja de XGBoost sobre la regresión varía por segmento; calibrar bien el punto de corte redujo la pérdida esperada hasta 40% (Zedda, 2024).

Beneficios y garantías del servicio

Menos morosidad

Estudios de recalibración similares han reducido la pérdida esperada hasta 40% (Zedda, 2024).

Más originación buena

Aprobar a más clientes que hoy rechazamos solo por falta de historial.

Pricing por riesgo

Tasas y límites de crédito ajustados al riesgo real de cada cliente.

Soporte y disponibilidad

Monitoreo y soporte 24/7 incluidos, con un SLA de disponibilidad del 99.5% sobre el servicio de scoring.

Así vamos a construir el modelo



Seguimos la metodología KDD: cada etapa es una decisión concreta sobre qué datos usar, cómo limpiarlos, qué algoritmo entrenar y cómo comprobar que el modelo predice bien el riesgo antes de usarlo en producción.

Con qué datos trabajamos y cómo los dejamos listos

Con qué datos trabajamos

- Historial de pagos: tarjeta, préstamos, uso de línea.
- Buró de crédito: consultas y deudas vigentes.
- Datos alternativos: antigüedad y comportamiento en la app.

Cómo los dejamos listos

- Limpieza de faltantes y duplicados; outliers revisados, no borrados.
- Nuevas variables: razón deuda-ingreso, uso de línea, consultas a buró.
- Muestreo que preserva el peso real del incumplimiento.

Cómo elegimos el modelo y cómo lo validamos

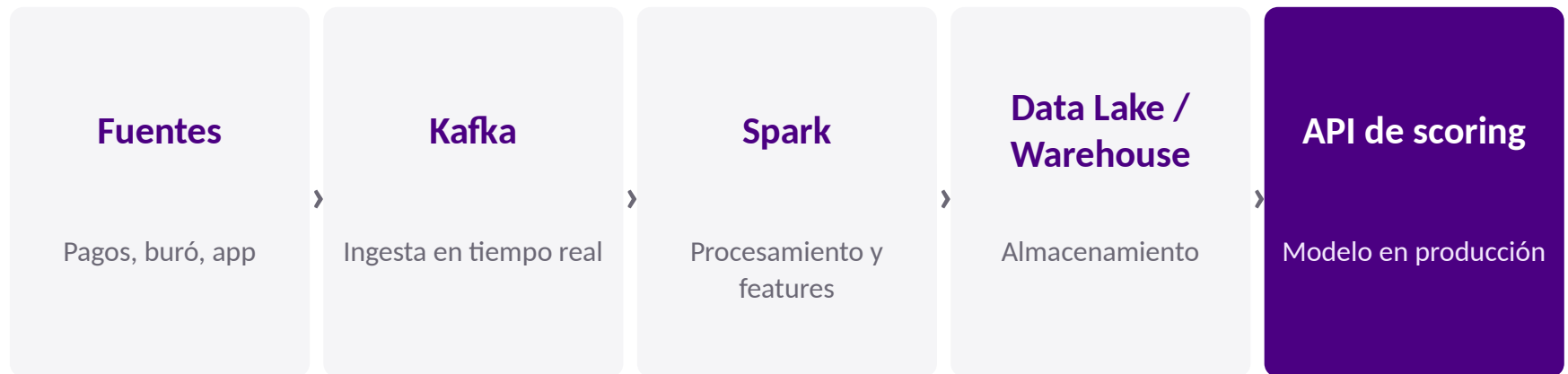
Tres modelos, comparados, no asumidos

- Regresión logística — modelo base, auditable, estándar del regulador.
- Random Forest — modelo intermedio, capta relaciones más complejas.
- XGBoost — candidato a validar; su ventaja varía por segmento (Zedda, 2024).

Cómo comprobamos que funciona

- Gini y AUC-ROC, y estadístico KS para fijar el punto de corte.
- SHAP y Weight of Evidence, para explicar cada score ante cliente o regulador.

Así corre esto en producción



Todo corre en la nube, con ingesta en tiempo real: cada solicitud se evalúa en milisegundos, no en lote nocturno. El monitoreo de esta arquitectura está cubierto por soporte 24/7 y un SLA de disponibilidad del 99.5%.

Su aval para un piloto acotado

No les pedimos cambiar el proceso de aprobación mañana. Les pedimos autorización para validar el modelo con datos reales, en paralelo, antes de que tome una sola decisión de crédito por su cuenta.

1

Piloto acotado

Correr el score en paralelo, sin decisiones automáticas todavía.

2

Gobernanza de datos

Formalizar con Riesgo y Datos el acceso a buró y la calidad de las fuentes.

3

Monitoreo continuo

Seguimiento al PSI y a la arquitectura, con soporte 24/7 y SLA de 99.5%.

4

Su aprobación

Cómputo y equipo para llevar el piloto a producción.